

Correction Séance 26

$$19. \frac{1}{R} = 1 - \frac{2}{2026} = \frac{1 \times 2026}{2026} - \frac{2}{2026} = \frac{2026}{2026} - \frac{2}{2026} = \frac{2024}{2026}. \text{ Ainsi, } R = \frac{2026}{2024}.$$

$$20. \frac{2}{2026} + \frac{1}{4052} = \frac{4}{4052} + \frac{1}{4052} = \frac{5}{4052}$$

21. On utilise le théorème de Pythagore dans le triangle ABC , rectangle en B .

On obtient :

$$AC^2 = BC^2 + AB^2$$

$$AB^2 = AC^2 - BC^2$$

$$AB^2 = (\sqrt{2026})^2 - 6^2$$

$$AB^2 = 2026 - 36$$

$$AB^2 = 1990$$

$$AB = \sqrt{1990}$$

22. Pour obtenir 2026, on a ajouté 1 700 à 326. Ensuite, le nombre qui, multiplié par 100, donne 1 700 est 17.

Le nombre choisi au départ est donc 17.

23. Une fonction linéaire est une fonction de la forme $f(x) = ax$.

Comme $f(2026) = -4052$, on a $-4052 = a \times 2026$, soit $a = -2$.

On obtient donc : $f(x) = -2x$.

24. La somme de a et 2026 en fonction de a est donnée par $2026 + a$

25. On obtient l'antécédent de 2026 en résolvant l'équation $f(x) = 2026$.

$$-3x + 2023 = 2026$$

$$-3x = 3$$

$$x = -1$$

$$26. f(-5) = (-5)^2 + 2026 = 25 + 2026 = 2051$$

27. On procède par étapes successives.

On commence par isoler $-3x$ dans le membre de gauche en ajoutant -1999 dans chacun des membres, puis on divise par -3 pour obtenir la solution :

$$-3x + 1999 = 2026$$

$$-3x = 2026 - 1999$$

$$-3x = 27$$

$$x = \frac{27}{-3}$$

$$x = -9$$

La solution de l'équation $-3x + 1999 = 2026$ est -9 .

28. Si n est pair, $(-1)^n = 1$ et si n est impair, $(-1)^n = -1$.

Ainsi, $(-1)^{2026} + (-1)^{2025} = 1 + (-1) = 0$.

$$29. f(2025) = 2026$$

30. Pour remplir 20 bouteilles d'huile d'olive, Stéphane utilise 100 kg d'olives.

Cela signifie que pour remplir 1 bouteille d'huile, il utilise 5 kg d'olives car $100 \div 20 = 5$.

On a :

$$2026 = 2000 + 26$$

$$= 400 \times 5 + 5 \times 5 + 1$$

$$= 405 \times 5 + 1$$

Il peut remplir 405 bouteilles d'huile d'olive.